

15. Bölüm

Değişken Sayıda Argüman Alan Fonksiyonlar

15.1 Değişken Sayıda Parametre Tanımı

Belirsiz sayıda argüman alabilen fonksiyona **değişken sayıda argüman alan fonksiyon** (**variadic function**) denir. C dilindeki güçlü ancak çok nadiren kullanılan özelliklerden biridir. `printf()` ve `scanf()` fonksiyonları aslında değişken sayıda argümanı biçimlendirme metninden (**format string**) sonra koyabildiğimiz fonksiyonların en bilinen örnekleridir. Aşağıda verilen `printf` fonksiyonunun prototipindeki üç noktaya (**ellipsis**) dikkat ediniz.

```
int printf(const char* format,...);
```

Bu fonksiyonun değişken sayıda argüman aldığı aşağıdaki kod örneklerinden anlaşılmaktadır.

```
printf("%d %c %s %c",i,c,str,c2); //5 argümanı olan printf
printf("%s %d %c",str,i,c); //4 argümanı olan printf
printf("%s",str); //2 argümanı olan printf
```

C Dilinde, belirsiz sayıda bağımsız değişkeni olan bir fonksiyon; **en az bir sabit bağımsız değişkene** sahip olacak şekilde tanımlanır ve ardından derleyicinin değişken sayıda bağımsız değişkeni ayrıştırmasını sağlayan bir üç nokta (...) eklenir. **Birinci parametre kendisinden sonra gelebilecek parametre sayısı hakkında bilgi verir.** Aşağıda buna ilişkin sözde kod verilmiştir;

```
dönüş-tipi fonksiyonkimliği(veri-tipi birinci-parametre, ...);
```

Bunu `printf` fonksiyonunda söyle açıklayabiliriz. İlk parametresi olan biçimlendirme metni (**format string**), kendisinden sonra gelecek parametreler ve sayısını, içindeki biçim belirleyici (**format specifier**) karakterleri belirler.

Değişken sayıda parametreleri işlemek için kodunuza `stdarg.h` başlığını dahil etmeniz gerekir. Bu başlık-taki fonksiyonlar aşağıda verilmiştir;

Fonksiyon	Açıklama
<code>va_start(va_list ap, arg)</code>	Bu fonksiyon, üç nokta ile verilen argümanları <code>va_list</code> değişkenine aktarır.
<code>va_arg(va_list ap, type)</code>	Her seferinde, üç nokta ile temsil edilen değişken listesindeki bir sonraki argümanı <code>va_list</code> üzerinden işler ve listenin sonuna ulaşana kadar onu <code>type</code> ile verilen veri tipine dönüştürür.
<code>va_copy(va_list dest, va_list src)</code>	<code>va_list</code> 'teki argümanların bir kopyasını oluşturur.
<code>va_end(va_list ap)</code>	Bu, <code>va_list</code> değişkenlerine erişimi sonlandırır.

Tablo 15.1: Stdarg.h Fonksiyonları

Aşağıda ilk parametre ile belirlenen parametre sayısı kadar argüman alan bir **değişken sayıda argüman alan fonksiyon** tanımlanmıştır;

```
#include <stdio.h>
#include <stdarg.h>
int argümanlarınHepsiniTopla(int kacAdet,...) {
    va_list argumanlar;
    int sayac, toplam = 0;
    va_start(argumanlar, kacAdet);
    for (sayac = 0; sayac < kacAdet; sayac++)
        toplam += va_arg(argumanlar, int);
    va_end(argumanlar);
    return toplam;
}
int main(){
    printf("3 Argüman Toplamı = %d \n",
        argümanlarınHepsiniTopla(3, 10, 20, 30));
    printf("5 Argüman Toplamı = %d \n",
        argümanlarınHepsiniTopla(5, 10, 20, 30,40,50));
}
```

```
    return 0;
}
```

15.2 Değişken Sayıda Argüman Alan Ana Fonksiyon

Ana fonksiyon (main function) programın icra edilmeye başladığı fonksiyondur. Şu ana kadar argüman-sız ana fonksiyonu gördük. C Dilinde yazdığımız programlar da çalıştırılırken konsoldan argüman alabilir.

Ana fonksiyon;

- ◊ Satır içi (**inline**) fonksiyon olarak bildirilemez!
- ◊ Adresi alınamaz!
- ◊ Programın başka hiçbir yerinden çağrılmaz (**call**)!

Yazdığımız programlar da çalıştırılırken konsoldan argüman alabilir. Argüman alan ana fonksiyon (**main function**) aşağıdaki iki şekilde tanımlanır;

```
int main(int argc, char* argv[]) {
    // Ana fonksiyon Gövdesi
    // ...
}
```

Ya da aşağıdaki şekilde tanımlanır;

```
int main(int argc, char* argv[], char ** envp) {
    // Ana fonksiyon Gövdesi
    // ...
}
```

Aşağıda konsoldan çalıştırılırken alınan argümanları ve işletim sisteminin ortam değişkenleri (**environment variable**) konsola yazan bir program örneği verilmiştir;

```
#include <stdio.h>
int main(int argc, // argüman sayısı
char* argv[], // Metin dizisi olarak konsoldan girilen komut ve argümanlar
char** envp ) // Metin dizisi olarak ortam (environment) değişkenleri
{
    int sayac;
    printf_s( "\nKonsoldan Girilen Argümanlar:\n" );
    for( sayac = 0; sayac < argc; sayac++ )
        printf_s( " argv[%d] %s\n", sayac, argv[sayac] );
    printf_s( "\nOrtam Değişkenleri:\n" );
    while( *envp != NULL )
        printf_s( " %s\n", *(envp++) );
    return 0;
}
```

Programın derlenmesi ve çalıştırılması sonrası çıktı aşağıda verilmiştir;

```
C:\Users\ILHANOZKAN>notepad main.c
C:\Users\ILHANOZKAN>gcc main.c -o main.exe
C:\Users\ILHANOZKAN>main 10 20 otuz elli
```

Konsoldan Girilen Argümanlar:

```
argv[0]   main
argv[1]   10
argv[2]   20
argv[3]   otuz
argv[4]   elli
```

Ortam Değişkenleri:

```
ALLUSERSPROFILE=C:\ProgramData
APPDATA=C:\Users\ILHANOZKAN\AppData\Roaming
CommonProgramFiles=C:\Program Files\Common Files
CommonProgramFiles(x86)=C:\Program Files (x86)\Common Files
CommonProgramW6432=C:\Program Files\Common Files
COMPUTERNAME=DAMLANURO
```

```
ComSpec=C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
configsetroot=C:\WINDOWS\ConfigSetRoot
DriverData=C:\Windows\System32\Drivers\DriverData
EFC_8812=1
FPS_BROWSER_APP_PROFILE_STRING=Internet Explorer
FPS_BROWSER_USER_PROFILE_STRING=Default
HOMEDRIVE=C:
HOMEPATH=C:\Users\ILHANOZKAN
LOCALAPPDATA=C:\Users\ILHANOZKAN\AppData\Local
LOGONSERVER=\\DAMLANURO
NUMBER_OF_PROCESSORS=8
OneDrive=C:\Users\ILHANOZKAN\OneDrive
OneDriveConsumer=C:\Users\ILHANOZKAN\OneDrive
OS=Windows_NT Path=C:\WINDOWS\system32;C:\Users\ILHANOZKAN\Downloads\codeblocks\MinGW\bin;
PATHEXT=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC
PROCESSOR_ARCHITECTURE=AMD64
PROCESSOR_IDENTIFIER=Intel64 Family 6 Model 142 Stepping 12, GenuineIntel
PROCESSOR_LEVEL=6
PROCESSOR_REVISION=8e0c
ProgramData=C:\ProgramData
ProgramFiles=C:\Program Files
ProgramFiles(x86)=C:\Program Files (x86)
ProgramW6432=C:\Program Files
PROMPT=$P$G
PSModulePath=C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules;C:\WINDOWS\system32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules
PUBLIC=C:\Users\Public
SESSIONNAME=Console
SystemDrive=C:
SystemRoot=C:\WINDOWS
TEMP=C:\Users\ILHANOZKAN\AppData\Local\Temp
TMP=C:\Users\ILHANOZKAN\AppData\Local\Temp
USERDOMAIN=DAMLANURO
USERDOMAIN_ROAMINGPROFILE=DAMLANURO
USERNAME=ILHANOZKAN
USERPROFILE=C:\Users\ILHANOZKAN
windir=C:\WINDOWS
ZES_ENABLE_SYSMAN=1

C:\Users\ILHANOZKAN>
```